

Квадратный трёхчлен — разложить и свернуть

У трёхчлена $ax^2 + bx + c$ есть **два лица**, и выбор между ними решает дискриминант. Есть корни — трёхчлен **раскладывается** в произведение, и тогда сокращаются дроби. Корней нет — трёхчлен **сворачивается** в квадрат плюс число, и тогда сразу видно, что он всюду положителен. Один объект, два приёма — держи оба.

★ БОЛЬШАЯ ИДЕЯ УРОКА

дискриминант решает, какое лицо у трёхчлена

одно и то же выражение — два разных приёма, и оба нужны

1

$$D > 0: 2x^2 - 5x + 3 = 2(x - 1)\left(x - \frac{3}{2}\right)$$

КОРНИ ЕСТЬ → РАЗЛОЖИТЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ

2

$$D < 0: x^2 - 6x + 10 = (x - 3)^2 + 1$$

КОРНЕЙ НЕТ → СВЕРНУТЬ В КВАДРАТ

ШПАРГАЛКА

Два приёма для одного трёхчлена

лист держи под рукой до мая

► РАЗЛОЖИТЬ ПО КОРНЯМ

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

где x_1, x_2 — корни уравнения $ax^2 + bx + c = 0$.

Старший коэффициент a **выносится обязательно** — забыл его, и равенство неверно.

Дробные коэффициенты: сначала вынеси общий знаменатель за скобку, потом ищи корни.

► СВЕРНУТЬ В КВАДРАТ

Половину коэффициента при x возводим в квадрат и тут же вычитаем:

$$\begin{aligned} x^2 - 6x + 10 &= \\ &= \underbrace{x^2 - 6x + 9}_{(x-3)^2} - 9 + 10 = (x - 3)^2 + 1 \end{aligned}$$

Читается сразу: **наименьшее значение 1** при $x = 3$, и выражение **всюду положительно**.

► ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

✗ Разложили как $(x - x_1)(x - x_2)$, **потеряв a** . Проверь: раскрой скобки — старший член должен вернуться.

✗ Сокращают дробь **по слагаемым**, а не по множителям — в дроби ниже нельзя вычеркнуть x :

$$\frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$$

✗ При свёртывании **забыли вычесть** добавленное число — значение выражения изменилось.

✗ Минус перед x^2 не вынесли: знаки в скобке разъедутся.

№01



Разложи трёхчлен на множители

через корни • по одному к доске

Разложи на множители. Порядок один: найди корни → запиши $a(x - x_1)(x - x_2)$ → раскрой скобки в уме и проверь старший член.

а) $a^2 - 13a + 22$ б) $-b^2 + 2b + 24$ в) $100c^2 - 50c + 6$ г) $12x^2 - 60x + 75$

★ ДРОБНЫЕ

д) $-\frac{1}{6}x^2 - \frac{3}{2}x + 6$ е) $\frac{1}{3}y^2 - \frac{1}{4}y - \frac{1}{12}$

В «д» и «е» сначала вынеси общий множитель — дальше корни считаются устно.



Сократи дробь. Пока в числителе и знаменателе стоят **суммы**, сокращать нечего: сокращают только **множители**.

Значит сначала разложить — и здесь без корней трёхчлена не обойтись.

а) $\frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$ б) $\frac{2x^2 + 9x - 18}{4x^2 - 9}$ в) $\frac{36a^2 - 12a + 1}{6a^2 + 11a - 2}$

В «в» числитель — полный квадрат, и он же подсказывает, какой множитель искать внизу.



Сократи дробь. Слагаемые записаны не по убыванию степеней, а старший коэффициент бывает отрицательным. **Вынеси минус — поменяй все знаки внутри скобки.**

а) $\frac{b^3 - 27}{5b^2 - 16b + 3}$ б) $\frac{y^2 - 8y + 12}{12y - y^2 - 20}$ в) $\frac{3x^2 + 2x - 1}{7x - 3x^2 - 2}$

В «а» сверху разность кубов, снизу трёхчлен — общий множитель найдётся, если разложить оба.

★ КТО ЗАКОНЧИЛ

$$x^2 - 9x + 11 = 0$$

Корни этого уравнения — числа некрасивые, считать их бесполезно. И всё-таки найди, не решая уравнения:

$$x_1^2 + x_2^2, \quad x_1^3 + x_2^3, \quad (x_1 - x_2)^2.$$



Представь в виде $(x + p)^2 + q$ и назови наименьшее значение выражения и то x , при котором оно достигается. Формулой вершины не пользуйся — здесь она не нужна.

а) $x^2 - 8x + 20$ б) $x^2 + 5x + 7$ в) $2x^2 - 12x + 23$ г) $-x^2 + 4x + 1$

В «г» наименьшего значения нет — зато есть наибольшее. Почему так, видно из знака перед скобкой.



Докажи, что неравенство верно при любых значениях переменных. Доказательство целиком держится на одном факте: **квадрат никогда не бывает отрицательным.**

а) $a^2 - 6a + 10 > 0$ б) $12y - 4y^2 - 11 < 0$ в) $a(a - 8) > 2(a - 13)$

★ ДВА КВАДРАТА

г) $x^2 + 4y^2 + 6x + 4y + 10 \geq 0$ д) $x^2 - 10xy + 26y^2 + 12y + 40 > 0$

В «г» и «д» слагаемые надо сначала **разобрать на две кучки** — по одной на каждую букву.



Найди x и y , если $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 13 = 0$.

Уравнение одно, неизвестных два — обычно этого мало. Сверни левую часть в сумму двух квадратов, и решение окажется единственным. Почему?

Дальше — то, чем мы займёмся в октябре:

а) при каких a выражение $x^2 + 4x - 5a$ положительно при всех x ?

б) при каких a выражение $(a + 2)x^2 + 4x - 5$ неположительно при всех x ?

★ СВЯЗЬ С ПАРАБОЛОЙ

Трёхчлен свернулся в $(x + p)^2 + q$, где $q > 0$ — значит он нигде не равен нулю.

А теперь скажи то же самое про **параболу**: где она проходит относительно оси Ox и сколько у неё общих точек с осью?

Вот и весь § 2, до которого мы дойдём в октябре.

№07 🧩 Разложи трёхчлен

через корни • не потеряй старший коэффициент

Разложи на множители:

а) $x^2 - 2x - 35$ б) $x^2 - 10x + 18$ в) $3x^2 + 16x + 5$ г) $-b^2 + 2b + 24$

В «б» корни иррациональные — это нормально, записывай их с радикалом и раскладывай как есть.

№08 ✂️ Сократи дробь

сначала разложить — потом сокращать

Сократи дробь:

а) $\frac{m^2 + 8m - 9}{m^2 + 12m + 27}$ б) $\frac{9 - x^2}{15 - 2x - x^2}$ в) $\frac{y^2 - 8y + 12}{12y - y^2 - 20}$

№09 🛡️ Сверни в квадрат и докажи

то же, что делали в классе

Выполни:

- а) найди наименьшее значение выражения $x^2 - 10x + 30$ и x , при котором оно достигается;
- б) докажи, что $a^2 - 14a + 50 > 0$ при любом a ;
- в) докажи, что $x^2 + 4y^2 + 6x + 4y + 10 \geq 0$ при любых x и y ;
- г) найди x и y , если $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 13 = 0$.

№10 ★ Две задачи на подумать

по желанию • но попробуй обе

Решите уравнение $x^4 - 50x^2 + 49 = 0$.

Четвёртая степень — но если обозначить x^2 одной буквой, получится обычное квадратное.
Корней будет четыре.

☆☆ ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ВИЕТА

Сумма квадратов корней уравнения $2x^2 + ax - 3 = 0$ равна $\frac{37}{4}$.

Найди значение a .

Корни здесь считать не надо — нужны только их сумма и произведение.

♦ ♦ ♦
Один трёхчлен, два приёма — и оба теперь твои

Разложить, когда корни есть. Свернуть в квадрат, когда их нет. В октябре к этому добавится только парабола — и окажется, что всё уже сделано сегодня. Так держать! 🍌